

Clasa 11P1 · S25

Modulul III – Instalații de ridicat și transportat

Ora de laborator tehnologic (LT)

Transportoare cu lanț și raclete, cu plăci, elevatoare cu cupe, conveyoare suspendate

Conținutul pachetului

p. 2-5 Proiect de lecție nr. 20 (S25) (sursa: p. 84-87)

p. 6-8 Manual (ed. elev) – S25 · 4.2 Transportoare cu lanț, elevatoare cu cupe, transportoare suspendate (sursa: p. 84-86)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 20 · S25***Transportoare cu lanț, elevatoare cu cupe, transportoare suspendate*****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	III – Instalații de ridicat și transportat (4 ore/săptămână: LT 2 h + IP 2 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 9. Exploatarea instalațiilor de ridicat și transportat
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 4 – Instalații de transportat (domeniul de utilizare, clasificare – cu acțiune continuă / cu acțiune discontinuă, construcție, funcționare, aspecte tehnologice) · planificată în S19–S26 (LT 16 h, IP 16 h)
Conținutul (planificare)	4.1. Instalații de transportat cu organ de tracțiune; 4.2. Instalații de transportat fără organ de tracțiune · 4.3. Transport pneumatic
Tema lecției	Transportoare cu lanț, elevatoare cu cupe, transportoare suspendate
Săptămâna / programul	S25 · LT 2 h + IP 2 h LT: miercuri 24.03.2027, 11:00–12:50 (2 h) IP: miercuri 24.03.2027, 13:00–14:50 (2 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă (formare de priceperi și deprinderi)
Manualul	Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 84–86
Legătura cu examenul de certificare	—

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	9.1.2. Instalații de transportat: variante constructive; domenii de utilizare, avantaje, dezavantaje; elemente componente; clasificare (pentru transport continuu, pentru transport în tranșe); construcție; acționare; funcționare; norme de securitate și sănătate în muncă, protecția mediului și ISCIR specifice
Abilități	9.2.7. Compararea diferitelor variante constructive ale instalațiilor de transportat din punct de vedere funcțional, al performanțelor, avantajelor, dezavantajelor și domeniilor de utilizare 9.2.8. Identificarea elementelor componente ale mașinilor de transportat 9.2.9. Identificarea caracteristicilor constructive și funcționale ale instalațiilor de transportat 9.2.10. Utilizarea instalațiilor de transportat în vederea deplasării materialelor solide, lichide și gazoase 9.2.11. Utilizarea Internet-ului în culegerea și selectarea informațiilor referitoare la caracteristicile tehnice, construcția și funcționarea instalațiilor de transportat 9.2.12. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și ISCIR specifice 9.2.13. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate
Atitudini	9.3.1. Respectarea cerințelor ergonomice la locul de muncă 9.3.2. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 9.3.3. Respectarea disciplinei la locul de muncă 9.3.4. Respectarea termenelor/timpului de realizare a sarcinilor 9.3.5. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme specifice locului de muncă 9.3.6. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită 9.3.7. Preocuparea pentru documentare folosind tehnologia informației 9.3.8. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 9.3.9. Adoptarea unei atitudini responsabile față de protecția mediului

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Transportoare cu lanț și raclete, cu plăci, elevatoare cu cupe, conveyoare suspendate”;
- O2 – (LT) să aplice: redler – raclete pe lanț în jgheab închis; elevator – cupe pe bandă sau lanț, vertical;
- O3 – (LT) să aplice: lanțul uzat se alungește: se măsoară, se întinde, se aliniază, se unge;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Măsurarea alungirii unui lanț cu role”, respectând criteriul: măsurarea s-a făcut cu lanțul întins;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Întreținerea unei transmisii prin lanț: alungire, aliniere, întindere, ungere, zala de îmbinare”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: roțile sunt în același plan;

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instruktaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 84–86 SDV, utilaje și materiale: lanțuri cu role (unul nou, unul uzat), cu pasul marcat (de exemplu 12,7 mm, 15,875 mm, 19,05 mm); șubler de 300 mm sau riglă, dispozitiv de întindere (menghină + greutate); standul cu transmisie prin lanț al atelierului; riglă de oțel lungă, șubler, ruletă; chei fixe, clește, extractor de bolțuri (dispozitiv de desfăcut lanțul); ulei pentru lanțuri, perie, solvent, tavă; zală de îmbinare cu clemă elastică; mănuși, ochelari tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul III, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 4, S19–S26); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Transportoare cu lanț și raclete, cu plăci, elevatoare cu cupe, conveyoare suspendate · 2 h · manual p. 84–86

Etapă (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator cunoști transportoarele care folosesc lanțul ca organ de tracțiune și calculezi debitul unui elevator cu cupe; în atelier întreții o transmisie prin lanț: alungire, aliniere, întindere, ungere.	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (30 min)	Prezintă conținutul din manual: – Fig. 26. Elevatorul cu cupe și transportorul cu lanț și raclete (redler) – raclete fixate pe unul sau două lanțuri împing materialul într-un jgheab închis; traseu orizontal sau înclinat – plăci metalice articulate, fixate pe lanțuri, formează o „bandă” rigidă – cupe fixate pe o bandă sau pe lanț, într-o	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	carcasă verticală; se încarcă în picior și descarcă în cap, centrifugal (viteze mari) sau gravitațional (viteze mici) – cărucioare pe o șină aeriană, trase de un lanț; traseu spațial			
5. Lucrarea de laborator (35 min)	„Măsurarea alungirii unui lanț cu role” – Măsoară alungirea unui lanț cu bucle și role de transport sau de transmisie și decide dacă trebuie înlocuit. – NSSM: Lanțul întins în menghină se ține departe de față; se lucrează cu mănuși. 1) Identifică pasul p din marcaj sau prin măsurare pe lanțul nou. 2) Întinde lanțul uzat cu o forță mică (greutate atârnată). 3) Măsoară lungimea pe un număr n de pași (de exemplu 10 sau 20). 4) Calculează alungirea: $(L - n \cdot p) / (n \cdot p) \times 100$. 5) Compară cu limita (de regulă 2...3 % pentru lanțurile cu role, după producător) și decide.	Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control
6. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Redler – raclete pe lanț în jgheab închis; elevator – cupe pe bandă sau lanț, vertical. – Lanțul uzat se alungește: se măsoară, se întinde, se aliniază, se unge. – $Q_{elevator} = 3,6 \cdot V \cdot \psi \cdot \rho \cdot v / a$. – Praful de cereale este exploziv. ? Ce avantaj are redlerul față de banda deschisă? ? Cum descarcă un elevator cu cupe?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (3 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 84–86).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Întreținerea unei transmisii prin lanț: alungire, aliniere, întindere, ungere, zala de îmbinare · 2 h · manual p. 84–86

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (15 min)	Scopul: Execuți întreținerea transmisiei prin lanț a unui stand (sau a acționării unui transportor): măsoară alungirea, verifici alinierea roților, reglezi întinderea, ungi și montezi corect zala de îmbinare. – NSSM/PSI: Standul este oprit, deconectat și blocat; apărătoarea lanțului se remontează înainte de probă. – NSSM/PSI: Nu se rotește lanțul cu mâna ținând degetele în zona de angrenare; se rotește roata de un dinte sau cu o cheie.	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: standul cu transmisie prin lanț al atelierului; riglă de oțel lungă, șubler, ruletă; chei fixe, clește, extractor de bolțuri (dispozitiv de desfăcut lanțul); ulei pentru lanțuri, perie, solvent, tavă; zală de îmbinare cu clemă elastică.	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–
3. Execuția	Supraveghează, corectează, sprijină elevii.	Sarcina: Întreține	exercițiul,	observare

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
lucrării – instructaj curent (50 min)	Pașii din manual: 1) Demontează apărătoarea; curăță lanțul cu peria și solventul, în tavă. 2) Măsoară alungirea pe n pași (lucrarea de laborator). 3) Verifică alinierea roților: rigla pusă pe fețele laterale ale celor două roți trebuie să le atingă pe amândouă (roțile în același plan). 4) Verifică uzura dinților roților (dinți ascuțiți, „agățați”). 5) Reglează întinderea: săgeata ramurii libere, apăsată la mijloc, de circa 2...3 % din distanța dintre axe (sau conform cărții tehnice). 6) Desface și reface lanțul la zala de îmbinare: clema elastică se montează cu capătul închis în sensul de mers al lanțului (ca să nu se agațe și să nu fie smulsă). 7) Unge lanțul pe ramura liberă, în interiorul articulațiilor; remontează apărătoarea; probă în gol.	transmisia prin lanț și completează fișa: alungirea, alinierea, săgeata, observațiile. Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	lucrul la post	sistematică
4. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Roțile sunt în același plan. ☐ Săgeata este în limite. ☐ Clema zalei de îmbinare este orientată corect. ☐ Apărătoarea este montată.	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 84–86): Redler – raclete pe lanț în jgheab închis; elevator – cupe pe bandă sau lanț, / Lanțul uzat se alungește: se măsoară, se întinde, se aliniază, se
B – consolidare	1) Ce avantaj are redlerul față de banda deschisă? 2) Cum descarcă un elevator cu cupe? 3) Calculează debitul pentru $V = 4 \text{ l}$, $\psi = 0,75$, $\rho = 1,2$, $v = 1,2 \text{ m/s}$, $a = 0,5 \text{ m}$.
A – performanță	De ce lanțul și roțile de lanț se înlocuiesc de regulă împreună? Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Întreține transmisia prin lanț și completează fișa: alungirea, alinierea, săgeata, observațiile.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 84–86) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

S25 · 4.2 Transportoare cu lanț, elevatoare cu cupe, transportoare suspendate

Firul săptămânii: La laborator cunoști transportoarele care folosesc lanțul ca organ de tracțiune și calculezi debitul unui elevator cu cupe; în atelier întreții o transmisie prin lanț: alungire, aliniere, întindere, ungere.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
2 ore · laborator tehnologic

**Transportoare cu lanț și raclete, cu plăci, elevatoare cu cupe,
conveioare suspendate**

Rezultate ale învățării: C 9.1.2. · A 9.2.7.–9.2.13. · At 9.3.1.–9.3.9.

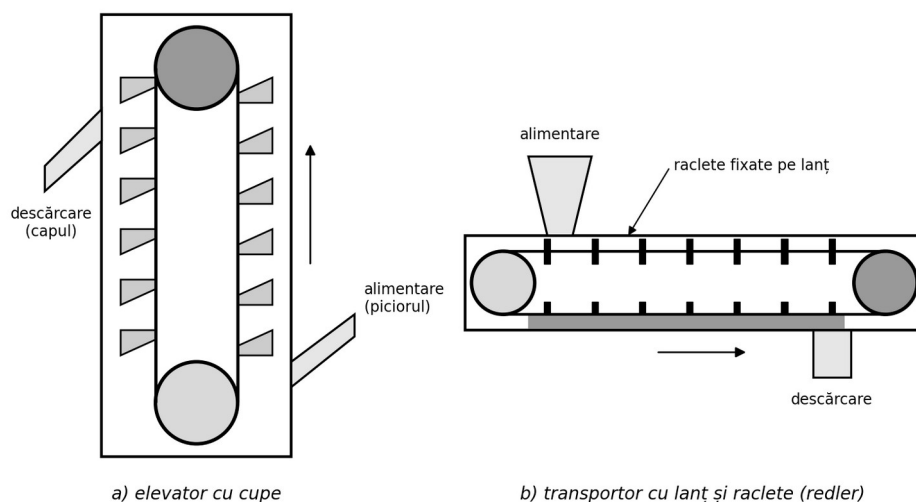


Fig. 26. Elevatorul cu cupe și transportorul cu lanț și raclete (redler)

Transportorul	Construcție și funcționare	Unde se folosește
Cu lanț și raclete (redler)	raclete fixate pe unul sau două lanțuri împing materialul într-un jgheab închis ; traseu orizontal sau înclinat	cereale, cărbune, ciment, rumeguș – fără praf în hală
Cu plăci	plăci metalice articulate, fixate pe lanțuri, formează o „bandă” rigidă	materiale calde, abrazive, bulgări mari; piese grele
Elevator cu cupe	cupe fixate pe o bandă sau pe lanț, într-o carcasă verticală; se încarcă în picior și descarcă în cap , centrifugal (viteze mari) sau gravitațional (viteze mici)	silozuri, terminale de cereale, fabrici de ciment
Conveior suspendat	cărucioare pe o șină aeriană, trase de un lanț; traseu spațial	linii de vopsire, de montaj, de uscare

Lanțurile de transport

Se folosesc **lanțuri cu bucle și role** (ca la transmisii, dar cu pas mare) sau **lanțuri cu zale forjate** (la redlere). Ele angrenează cu **roți de lanț** (stelate). Uzura articulațiilor alungește lanțul: zalele urcă pe dinți, lanțul sare și se poate rupe. De aceea se măsoară periodic **alungirea** (pe un număr de pași), se verifică **întinderea**, **alinierea roților** și se face **ungerea** articulațiilor.

Debitul elevatorului cu cupe

Dacă o cupă are volumul V ($\text{dm}^3 = \text{litri}$), coeficientul de umplere ψ , densitatea materialului ρ ($\text{t/m}^3 = \text{kg/dm}^3$), viteza v (m/s) și pasul cupelor a (m):

$$Q = 3,6 \cdot V \cdot \psi \cdot \rho \cdot v / a \quad [\text{t/h}]$$

Aplicație rezolvată

Elevator pentru cereale: $V = 2,5 \text{ l}$, $\psi = 0,8$, $\rho = 0,75 \text{ t/m}^3$, $v = 1,5 \text{ m/s}$, $a = 0,4 \text{ m}$.

1. Masa de material dintr-o cupă: $m = V \cdot \psi \cdot \rho = 2,5 \times 0,8 \times 0,75 = 1,5 \text{ kg}$.
2. Debitul: $Q = 3,6 \times 1,5 \times 1,5 / 0,4 = 20,25 \text{ t/h}$.
3. Aceeași relație ca la sarcinile bucată (S20): fiecare cupă este o „bucată” de 1,5 kg.

Defecte specifice

Simptomul	Cauza	Remediarea
Lanțul sare de pe roată, zgomot ritmic	lanț alungit, roți uzate sau nealiniat	măsurarea alungirii; alinierea; înlocuirea lanțului și a roților împreună
Elevatorul se „înfundă” la picior	alimentare peste debit, bandă patinată	reglarea alimentării; întinderea

Praful de cereale și de făină este exploziv în concentrații mari. În elevatoare și redlere se evită scântelele (frecarea benzii patinate, sudura fără permis de lucru cu foc) și se păstrează curățenia.

Reține

- Redler – raclete pe lanț în jgheab închis; elevator – cupe pe bandă sau lanț, vertical.
- Lanțul uzat se alungește: se măsoară, se întinde, se aliniază, se unge.
- $Q_{\text{elevator}} = 3,6 \cdot V \cdot \psi \cdot \rho \cdot v / a$.
- Praful de cereale este exploziv.

Întrebări

1. Ce avantaj are redlerul față de banda deschisă?
2. Cum descarcă un elevator cu cupe?
3. Calculează debitul pentru $V = 4 \text{ l}$, $\psi = 0,75$, $\rho = 1,2$, $v = 1,2 \text{ m/s}$, $a = 0,5 \text{ m}$.
4. De ce lanțul și roțile de lanț se înlocuiesc de regulă împreună?

Lucrarea de laborator: Măsurarea alungirii unui lanț cu role

Scopul lucrării: Măsoară alungirea unui lanț cu bușe și role de transport sau de transmisie și decizi dacă trebuie înlocuit.

SDV-uri, aparate, materiale

- lanțuri cu role (unul nou, unul uzat), cu pasul marcat (de exemplu 12,7 mm, 15,875 mm, 19,05 mm)
- șubler de 300 mm sau riglă, dispozitiv de întindere (menghină + greutate)

Securitate și sănătate în muncă

 Lanțul întins în menghină se ține departe de față; se lucrează cu mănuși.

Desfășurarea lucrării

1. Identifică pasul p din marcaj sau prin măsurare pe lanțul nou.
2. Întinde lanțul uzat cu o forță mică (greutate atârnată).
3. Măsoară lungimea pe un număr n de pași (de exemplu 10 sau 20).
4. Calculează alungirea: $(L - n \cdot p) / (n \cdot p) \times 100$.
5. Compară cu limita (de regulă 2...3 % pentru lanțurile cu role, după producător) și decide.

Fișa de lucru

Mărimea	Lanț nou	Lanț uzat
Pasul nominal p (mm)		
Numărul de pași n		
$L_{\text{nominal}} = n \cdot p$ (mm)		
L măsurat (mm)		

Mărimea	Lanț nou	Lanț uzat
Alungirea (%)		
Decizia		

Controlul lucrării

- ☐ Măsurarea s-a făcut cu lanțul întins.
- ☐ Alungirea este comparată cu limita producătorului.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
2 ore · atelierul-școală**Întreținerea unei transmisii prin lanț: alungire, aliniere, întindere, ungere, zala de îmbinare**

Rezultate ale învățării: A 9.2.7., 9.2.10.–9.2.13. · At 9.3.1., 9.3.4., 9.3.7.

Scopul lucrării: Execuți întreținerea transmisiei prin lanț a unui stand (sau a acționării unui transportor): măsori alungirea, verifici alinierea roților, reglezi întinderea, ungi și montezi corect zala de îmbinare.

SDV-uri, aparate, materiale

- standul cu transmisie prin lanț al atelierului
- riglă de oțel lungă, șubler, ruletă
- chei fixe, clește, extractor de bolțuri (dispozitiv de desfăcut lanțul)
- ulei pentru lanțuri, perie, solvent, tavă
- zală de îmbinare cu clemă elastică
- mănuși, ochelari

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Standul este oprit, deconectat și blocat; apărătoarea lanțului se remontează înainte de probă.
- ⚠ Nu se rotește lanțul cu mâna ținând degetele în zona de angrenare; se rotește roata de un dinte sau cu o cheie.

Desfășurarea lucrării

1. Demontează apărătoarea; curăță lanțul cu peria și solventul, în tavă.
2. Măsoară alungirea pe n pași (lucrarea de laborator).
3. Verifică alinierea roților: rigla pusă pe fețele laterale ale celor două roți trebuie să le atingă pe amândouă (roțile în același plan).
4. Verifică uzura dinților roților (dinți ascuțiți, „agățați”).
5. Reglează întinderea: săgeata ramurii libere, apăsată la mijloc, de circa 2...3 % din distanța dintre axe (sau conform cărții tehnice).
6. Desface și reface lanțul la zala de îmbinare: cleva elastică se montează cu **capătul închis în sensul de mers** al lanțului (ca să nu se agațe și să nu fie smulsă).
7. Unge lanțul pe ramura liberă, în interiorul articulațiilor; remontează apărătoarea; probă în gol.

Sarcina de lucru

Întreține transmisia prin lanț și completează fișa: alungirea, alinierea, săgeata, observațiile.

Controlul lucrării

- ☐ Roțile sunt în același plan.
- ☐ Săgeata este în limite.
- ☐ Cleva zalei de îmbinare este orientată corect.
- ☐ Apărătoarea este montată.